

FTRT-3.0 Experimental Report

Generado automáticamente.

Fecha: 2026-07-24 01:38:08.565919

EXP001_geometry_vs_sunspots

EXP001 — Geometry vs Sunspots

Objetivo

Evaluar si las métricas geométricas del sistema FTRT presentan asociación estadística con el número diario de manchas solares (SILSO).

Variables geométricas

- lambda_max
- lambda_min
- energia_resonancia
- coherencia_espectral
- entropia_espectral
- estados_fase
- entropia_fase
- concentracion_fase

Variable observacional

- Sunspot Number (SILSO)

Metodología

1. Generar dataset FTRT.
2. Importar SILSO.
3. Unir por fecha.
4. Calcular Pearson.
5. Calcular Spearman.
6. Calcular correlación con desfases.
7. Generar tablas y figuras.

Estado

Pendiente de ejecución.

EXP002_lag_analysis

EXP002 — Lag Correlation Analysis

Objetivo

Evaluar la correlación entre las variables geométricas del FTRT y el Sunspot Number (SILSO) considerando desfases temporales.

Rango de análisis

-90 ... +90 días

Variables

- lambda_max
- lambda_min
- energia_resonancia
- coherencia_espectral
- entropia_espectral
- estados_fase
- entropia_fase
- concentracion_fase

Salidas

- Tabla de correlaciones
- Mejor desfase
- Correlación máxima
- Figuras

Estado: Pendiente.

EXP003_significance

Sin documentación.

EXP003_temporal_validation

Sin documentación.

EXP004_montecarlo

Sin documentación.

EXP005_prediction_validation

EXP005 — Prediction Validation

Objetivo

Evaluar si las variables geométricas FTTR permiten predecir el número de manchas solares utilizando validación temporal.

Metodología

1. Entrenamiento 2020-2024
2. Predicción 2025-2026
3. Correlación observada
4. Error MAE
5. Error RMSE
6. Coeficiente R^2

Estado

Pendiente.

EXP006_lag_prediction

Sin documentación.

EXP007_multivariable_prediction

EXP007 — Multivariable Prediction

Objetivo

Evaluar si la combinación de variables geométricas FTTR mejora la predicción del número diario de manchas solares respecto al modelo base.

Variables

- lambda_max
- energia_resonancia
- coherencia_espectral
- entropia_espectral
- estados_fase
- entropia_fase
- concentracion_fase

Métricas

- Pearson (r)
- MAE

- RMSE
- R^2

Estado

Pendiente.

EXP008_index_robustness

EXP008 — FTRT Index Robustness

Objetivo

Evaluar la robustez del FTRT Index v2.

Pruebas

1. División temporal:
 - 2020-2022 entrenamiento
 - 2023-2026 validación
2. Métricas:
 - Pearson
 - Spearman
 - MAE
 - RMSE
3. Control:
 - Shuffle temporal
 - Bootstrap

Entrada

results/csv/fttr_index_v2.csv

Salida

results/

Estado: Pendiente de ejecución.

EXP009_walk_forward

Sin documentación.

EXP010_regimes

Sin documentación.

EXP011_classification

Sin documentación.

EXP013_baselines

Sin documentación.

EXP015_hybrid_model

Sin documentación.

EXP016_ablation

Sin documentación.

EXP017_multivariate_regression

Sin documentación.

EXP018_feature_significance

Sin documentación.

EXP019_temporal_cv

Sin documentación.

EXP020_bootstrap_coefficient

Sin documentación.

EXP021_autocorrelation_control

Sin documentación.

EXP022_block_permutation

Sin documentación.

EXP023_cycle_validation

Sin documentación.

EXP051_goes_classification

Sin documentación.

EXP052_cme_association

Sin documentación.

EXP053_bootstrap

Sin documentación.

EXP054_permutation

Sin documentación.

EXP055_roc_pr

Sin documentación.

EXP056_walk_forward

Sin documentación.

EXP057_probabilistic

Sin documentación.

EXP058_operational_prediction

Sin documentación.

EXP059_report

Sin documentación.

EXP060_pipeline

Sin documentación.

EXP061_join_expansion

Sin documentación.

EXP062_auto_download

Sin documentación.

EXP063_auto_update

Sin documentación.

EXP064_master_catalog

Sin documentación.

EXP065_global_statistics

Sin documentación.

EXP066_active_regions

Sin documentación.

EXP067_prediction_history

Sin documentación.

EXP068_global_metrics

Sin documentación.

EXP069_final_report

Sin documentación.

EXP070_autonomous_lab

Sin documentación.

EXP070_full_pipeline

Sin documentación.

EXP071_null_model_validation

Sin documentación.

EXP072_monte_carlo_null

Sin documentación.

EXP073_threshold_sweep

Sin documentación.

EXP074_lag_analysis

Sin documentación.

EXP075_region_persistence

Sin documentación.

EXP076_leave_region_out

Sin documentación.

EXP077_region_contribution

Sin documentación.

EXP078_region_temporal_memory

Sin documentación.

EXP079_region_activity_correlation

Sin documentación.

EXP080_composite_risk_index

Sin documentación.

EXP081_risk_validation

Sin documentación.

EXP082_risk_memory_model

Sin documentación.

EXP083_precursor_window

Sin documentación.

EXP084_precursor_persistence

Sin documentación.

EXP085_active_region_control

Sin documentación.

EXP086_rotation_memory

Sin documentación.

EXP087_carrington_memory

Sin documentación.

EXP088_solar_long_memory

Sin documentación.

EXP089_solar_autocorrelation

Sin documentación.

EXP090_cross_lag

Sin documentación.

EXP091_frt_goes_crosslag

Sin documentación.

EXP092_goes_energy_crosslag

Sin documentación.

EXP093_cycle_phase_crosslag

Sin documentación.

EXP094_rolling_correlation

Sin documentación.

EXP095_lag_distribution

Sin documentación.

EXP096_extended_crosslag

Sin documentación.

EXP097_crosslag_180

Sin documentación.

EXP098_lag_timeline

Sin documentación.

EXP099_lag_persistence

Sin documentación.

EXP100_lag_clusters

Sin documentación.

EXP101_grand_conjunction

EXP101 - Grand Conjunction Analysis

Objetivo

Analizar si las Grandes Conjunciones Júpiter-Saturno (~19.86 años) presentan cambios estadísticamente significativos en:

- Índice FTRT
- Sunspot Number (SSN)
- GOES
- Energía GOES
- CME (si está disponible)

Periodo inicial: 1770-Actualidad

Ventanas previstas:

± 180 días ± 365 días ± 730 días ± 1825 días

Productos:

- grand_conjunctions.csv
- event_windows.csv
- statistics.csv
- summary.txt

Estado: Preparación del experimento.

EXP_AUDIT

Sin documentación.
